

EJERCICIOS DE MEMORIA REAL

- 1) ¿Cuánta memoria se puede direccionar con una palabra de 32 bits?
- 2) Dadas particiones (en KB) de 100, 300, 600, 200 y 400 - en este orden-. ¿Cómo se ubicarían los siguientes procesos para los algoritmos First Fit, Best Fit, Next Fit y Worst Fit?
Procesos (en KB):
 - a) 190, 174, 465, 89
 - b) 342, 78, 432, 202

- 3) Conociendo la tabla de segmentos

Segmento	Base	Limite
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	580
4	1952	96

¿Cuáles son las direcciones físicas para las siguientes direcciones lógicas?

- a) 0,430
 - b) 1,10
 - c) 1,11
 - d) 2,500
 - e) 3,400
 - f) 4,112
- 4) Considere un espacio de direcciones lógicas de 8 páginas de 1024 palabras cada una, correspondientes a una memoria física de 32 marcos.
 - a. ¿Cuántos bits hay en la dirección lógica?
 - b. ¿Cuántos bits hay en la dirección física?
 - 5) Dado un sistema con una administración de memoria paginada simple, con 256KB de memoria real, 20 bits de direccionamiento y páginas de 4KB, se pide:
 - a. Tamaño máximo posible de un programa a ejecutar en el sistema
 - b. Una instrucción del programa A (que tiene 20 páginas numeradas del 0 al 19), direcciona a pagina8 (en memoria virtual) desplazamiento 0400h. Explique si la instrucción es ejecutable o no en el sistema.
 - 6) En un sistema informático se usa un esquema de gestión de memoria basado en la segmentación paginada. El tamaño de una palabra de memoria es de 16 bits y la dirección lógica es también de 16 bits. Cada dirección lógica se compone de 4 bits para identificar el

segmento, 4 bits para indicar el número de página dentro del segmento y el resto para el desplazamiento dentro de la página. En dicho sistema se ejecuta un programa del que presentamos su tabla de segmentos y sus tablas de páginas (todos los datos aparecen en decimal).

Segmento	Base	Limite
0	128	800
1	132	612
2	135	18
3	136	1040

En la tabla anterior, la columna “Segmento” indica el número de segmento, “base” es la dirección física donde se encuentra la tabla de páginas de ese esquema y “limite” es el tamaño del segmento. A continuación, se muestra un volcado de memoria de las posiciones donde se encuentran las tablas de páginas.

Nota: Se agrega en negrita el segmento al que pertenece como indica la tabla de segmentos.

Dirección	Marco	Segmento
128	5	0
129	2	0
130	7	0
131	12	0
132	3	1
133	11	1
134	4	1
135	9	2
136	8	3
137	14	3
138	10	3
139	15	3
140	13	3

Se pide:

- Mostrar en un esquema la distribución de páginas en memoria física (marcos).
- ¿Cuánto ha de valer el registro límite de la tabla de segmentos? Cuanto ha de valer el registro para cada tabla de páginas correspondiente a los diferentes segmentos.
- A que direcciones físicas corresponden las siguientes direcciones lógicas.
 - 1234
 - 32128
 - 13330
 - 4607
 - 818
 - 819